1987年真题参考答案

(试卷Ⅳ)

一、判断题

(1) ×. (2)√. (3) ×. (4)√ . (5)√.

二、选择题

(1) A. (2) C. (3) C. (4) A. (5) C.

三、(1)e. (2) $\frac{2}{x\sqrt{1+x^2}}$. (3)$\mathrm{d}z=\frac{-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$.

(4)$(\sqrt{2x-1}-1)\mathrm{e}^{\sqrt{2x-1}}+C$,其中$C$为任意常数.

四、(1) 当$t=\frac{\pi}{4}$时,S_1+S_2最小. (2) 当$t=0$时,S_1+S_2最大.

五、$f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)x^n$,收敛区间为$(-1,1)$.

六、$\frac{\mathrm{e}}{2}-1$.

七、$x=\mathrm{e}^{-p^3}$.

八、$(x_1,x_2,x_3,x_4)^{\mathrm{T}}=k(-1,2,1,0)^{\mathrm{T}}+(3,-8,0,6)^{\mathrm{T}}$,其中$k$为任意常数.

九、$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}3&-8&-6\\2&-9&-6\\-2&12&9\end{pmatrix}$.

十、特征值$\lambda=1$,特征向量为$k(0,2,1)^{\mathrm{T}}$,其中k为任意非零常数.

十一、(1)$F(x)=\begin{cases}0, & x<1,\\0.2, & 1\leqslant x<2,\\0.5, & 2\leqslant x<3,\\1, & x\geqslant 3.\end{cases}$ (2) $\frac{\sqrt{2\pi}}{2a}$.

十二、(1) $\frac{2}{5}$. (2)0.48557.

(试卷Ⅴ)

一、判断题

(1)【同试卷Ⅳ 第一、(1)题】 (2)【同试卷Ⅳ 第一、(2)题】

(3) ×. (4) ×.

(5)【同试卷Ⅳ 第一、(5)题】

二、选择题

(1)【同试卷Ⅳ 第二、(1)题】 (2)【同试卷Ⅳ 第二、(2)题】

(3)【同试卷Ⅳ 第二、(3)题】 (4)【同试卷Ⅳ 第二、(4)题】 (5) C.

三、(1)1.　　(2)【同试卷Ⅳ　第三、(2)题】　　(3)【同试卷Ⅳ　第三、(3)题】

(4)1.　　(5) $\frac{1}{4}\arctan\frac{x^2+1}{2}+C$,其中 C 为任意常数.

四、(1) 当 $t=\frac{1}{2}$ 时,S_1+S_2 最小.　(2) 当 $t=1$ 时,S_1+S_2 最大.

五、【同试卷Ⅳ　第六题】

六、(1) 边际成本为 $\frac{\mathrm{d}C(x)}{\mathrm{d}x}=3+x$.　　(2) 边际收益为 $\frac{\mathrm{d}R(x)}{\mathrm{d}x}=\frac{50}{\sqrt{x}}$.

(3) 边际利润为 $\frac{\mathrm{d}(R-C)}{\mathrm{d}x}=\frac{50}{\sqrt{x}}-3-x$.　　(4) 收益对价格的弹性为 -1.

七、【同试卷Ⅳ　第八题】

八、【同试卷Ⅳ　第九题】

九、【同试卷Ⅳ　第十题】

十、$F(x)=\begin{cases}0, & x<1,\\ 0.2, & 1\leqslant x<2,\\ 0.5, & 2\leqslant x<3,\\ 1, & x\geqslant 3.\end{cases}$, $E(X)=2.3$, $D(X)=0.61$.

十一、【同试卷Ⅳ　第十二题】